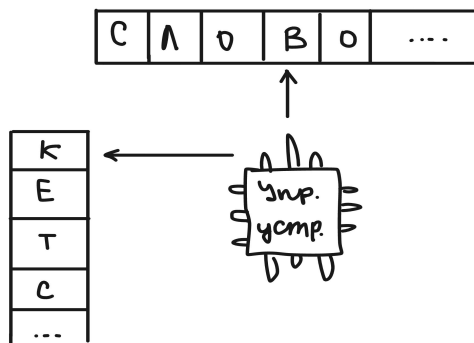


8. МП-автоматы. Варианты распознавания. ДМПА и НМПА, их неэквивалентность.

Автомат с магазинной памятью (МПА) представляет собой более мощную модель распознавателя, чем конечный автомат, за счет добавления бесконечной памяти, организованной по принципу стека («последний вошел — первый вышел»).

Стек позволяет автомату «запоминать» информацию о прочитанных символах и использовать её при обработке последующих частей цепочки.



Команда выглядит так: $(q, a, B) \rightarrow (q', \{\text{что то из: } \rightarrow \text{ или } _ \}, \gamma)$

- q — состояние
- a — символ с ленты
- B — вершина стека (берем и смотрим на самую верхнюю ячейку стека)
- q' — новое состояние
- $\rightarrow$ или $_$ — двигаем указатель в слове вправо или стоим на месте
- γ — что кладем в стек

Вершину всегда снимаем, когда заходим в новое состояние.

Доп символы ∇ — дно стека и $\dashv$ — конец строки в ленте слова.

опр. МП-автомат(МПА) $\mathcal{M}$ — это 7-ка $= (\Sigma, \Gamma, Q, \delta, q_0, F, \gamma_0)$

- Σ — **основной (терминальный) алфавит**
- Γ — **вспомогательный (нетерминальный) алфавит**
- Q — множество состояний
- δ — множество команд(выше есть разбор)
- q_0 — начальное состояние
- F — множество конечных состояний (терминальных)
- γ_0 — начальное содержимое стека

опр. Конфигурация автомата — 3-ка $[q, w, \gamma]$

- q — текущее состояние
- w — остаток слова(прямо до $\dashv$) в ленте
- γ — текущее содержимое стека

Виды распознавания

- По заключительным состояниям: если после прочтения всей входной цепочки автомат оказался в одном из состояний множества F .
- С использованием специальной команды допуска: часто в МП-автоматах используется дополнительная команда вида $(q, a, B) \rightarrow \checkmark$, где $q \in F$ и $\checkmark$ означает немедленное «допущение» цепочки.

①

		a	b	→
q ₀	a	aa, →	f, a	
	▽	a, →		
f	a		λ, →	
	b			✓

② $\gamma_0 = a$

		a	b	→
A		Aa, →	λ	
a			λ, →	
▽				✓

ДМПА

ДМПА - детерминированный МПА

Для каждой левой части команды существует не более одной правой части команды т.е.:

$\delta : (Q \times \Sigma \times \Gamma) \rightarrow (Q \times \{\rightarrow, _ \} \times \bigcup_{i=0}^n \Gamma^i)$ где n - конечно

НМПА

НМПА - недетерминированный МПА

Для каждой левой части команды существует более одной правой части команды т.е.:

$\delta : (Q \times \Sigma \times \Gamma) \rightarrow 2^{(Q \times \{\rightarrow, _ \} \times \bigcup_{i=0}^n \Gamma^i)}$ где n - конечно

Теорема(неэквивалентность)

Класс языков распознаваемых НМПА, строго больше класса языков распознаваемых ДМПА.

Док-во:

класс языков, распознаваемых НМПА,
 строго больше класса языков распозна-
 ΔМПА.

Док-во: ↙ реверс

$$L = \{w \bar{w} \mid w \in \Sigma^*, |\Sigma| > 1\} \quad \gamma_0 = X$$

	x	y	...	1
x	$x x_1 \rightarrow$ λ	$x y_1 \rightarrow$ λ	...	
y	$\lambda, \rightarrow$			
...				
1				V

$$\gamma_0 = X$$

↑
 НМПА распознает L

автомат "угадывает" середину

∃ ΔМПА распознает L

⇒ распознает $waaw \leftarrow w \in \Sigma^*$

после прочтения wa переходит к сравнению.

⇒ wa | aaw $\leftarrow$ не распознает

Теорема

Класс языков, распознаваемых НМПА, строго больше класса языков, распознаваемых ДМПА.

Доказательство.

Рассмотрим язык $\{w\overleftarrow{w} \mid w \in \Sigma^*\}$, $|\Sigma| \geq 2$, построим НМПА, распознающий L : $\mathcal{M} = (\Sigma, \Sigma \cup X, q, \delta, q, q, X)$, $X \notin \Sigma$.

	x	y	$\dots$	$\neg$
X	$Xx, \rightarrow$ λ	$Xy, \rightarrow$ λ	$\dots$	λ
x	$\lambda, \rightarrow$			
y		$\lambda, \rightarrow$		
$\dots$			$\dots$	
∇				$\checkmark$

В управляющей таблице x, y — произвольные элементы Σ , не равные друг другу. Пока на вершине стека находится X , символы копятся в стеке.

	x	y	$\dots$	$\neg$
X	$Xx, \rightarrow$ λ	$Xy, \rightarrow$ λ	$\dots$	λ
x	$\lambda, \rightarrow$			
y		$\lambda, \rightarrow$		
$\dots$			$\dots$	
∇				$\checkmark$

К моменту выбора команды $(x, X) \rightarrow \lambda$ автомат обработал префикс u входной цепочки, значит, в стеке находится $\overleftarrow{u}$. После снятия X с вершины стека очередной такт может быть выполнен тогда и только тогда, когда символы на входе и на вершине стека совпадают. Следовательно,

входное слово будет принято автоматом тогда и только тогда, когда необработанная часть входа к моменту снятия X равна $\overleftarrow{u}$ (автомат угадывает середину слова) и $L(\mathcal{M}) = L$.

Предположим, что существует ДМПА, распознающий L . Он должен работать по тому же принципу: складывать символы в стек до середины слова, а затем производить извлечение и сравнение символов в стеке с оставшейся частью входного слова. Пусть этот ДМПА распознаёт цепочку $wa\overleftarrow{a}w$, после чтения префикса wa находится в состоянии q с вершиной стека B . Тогда в автомате существует команда с левой частью (q, a, B) , указывающая на переход к сравнению. Поскольку с такой левой частью команда единственна, цепочку $wa\overleftarrow{a}a\overleftarrow{a}w$ автомат не примет. Данное противоречие завершает доказательство.